

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Sidang Tugas Akhir Program Studi Informatika
Strata 1 Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Dengan Judul

**PENERAPAN DATA MINING K-MEANS CLUSTERING
DALAM PENILAIAN KINERJA HONORER SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

Dumai, Oktober 2024

Tim Penguji :

Ketua : Tri Handayani, M.T _____

Sekretaris : Febrina Sari, S.Kom _____

Anggota : Dra. Hj. Sirlyana, M.P _____

Ari Sellyana, M. Kom _____

Tri Yuliati, M.Kom _____

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN DATA MINING K-MEANS CLUSTERING
DALAM PENILAIAN KINERJA HONORER SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA DUMAI**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Komputer

Program Studi Informatika

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Dumai, Oktober 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Tri Handayani, M.T
NIDN. 1007108702

Febrina Sari, M.Kom
NIDN. 1014029101

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Ketua

Dra. Hj. Sirlyana, M.P
NIP. 19630312 199112 2 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Muhamad Nor Pais

NIM : 2055201074

Konsentrasi : *Softkomputing*

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul :

PENERAPAN DATA MINING K-MEANS CLUSTERING DALAM PENILAIAN KINERJA HONORER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI.

Dosen Pembimbing Utama : Tri Handayani, M.T

Dosen Pembimbing Pendamping : Febrina Sari, M.Kom

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di STT Dumai maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, arahan dari Tim Dosen Pembimbing serta mempertimbangkan masukan dari beberapa pihak.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam daftar pustaka pada karya tulis ini.
4. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Dumai, 23 Oktober 2024

Muhamad Nor Pais
2055201074

LEMBAR PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa. (Q.S Al-Fajr Ayat 14)

إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ

Arab-Latin: Inna rabbaka labil-mirṣād

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”

2. Orang tua tersayang Bapak Masnur dan Ibu T.Asnah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.
3. Ibu Tri Handayani, M.T dan Ibu Febrina Sari, M.Kom selaku Dosen pembimbing dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.
4. Diri saya sendiri yang sudah berjuang keras dan selalu bertahan disaat- saat sulit tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang dihadapi.
5. Keluarga dan Teman tersayang tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul **“Penerapan Data Mining K-Means Clustering Dalam Penilaian Kinerja Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai”**. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya dan disampaikan kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Sirlyana, M.P. selaku Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
2. Ibu Ari Sellyana, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan Dosen Penguji yang telah banyak memberi bimbingan, wawasan serta dorongan hingga akhir penulisan laporan ini.
3. Ibu Tri Handayani M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan, wawasan serta dorongan hingga akhir penulisan laporan ini.
4. Ibu Febrina Sari, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, wawasan serta dorongan hingga akhir penulisan laporan ini.
5. Ibu Tri Yulianti M.Kom. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi bimbingan, wawasan serta dorongan hingga akhir penulisan laporan ini.
6. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Dumai, 23 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Landasan Teori.....	6
2.2.1 Pegawai Honorer.....	6
2.2.2 Penilaian	7
2.2.3 Kinerja	8
2.2.4 Data Mining	8
2.2.5 Clustering.....	9
2.2.6 Algoritma K-Means Clustering.....	13
2.2.7 Contoh Kasus K-Means Clustering.....	15
2.2.8 Variabel Penelitian	25
2.3. Gambaran Umum Perusahaan.....	31

2.3.1	Struktur Organisasi.....	32
2.3.2	Uraian Jabatan.....	33
2.3.3	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	36
2.4.	Alat Bantu Perancangan Sistem	37
2.4.1	UML (<i>Unified Modelling Language</i>).....	37
2.4.1.1	<i>Use Case Diagram</i>	38
2.4.1.2	<i>Sequence Diagram</i>	39
2.4.1.3	<i>Activity Diagram</i>	40
2.4.1.4	<i>Class Diagram</i>	41
2.4.1.5	<i>Flowchart Diagram</i>	42
2.5.	Alat Bantu Perancangan Sistem Lainnya.....	45
2.5.1	Perangkat Keras	46
2.5.2	Perangkat Lunak.....	46
2.5.2.1	<i>Visual Studio Code</i>	46
2.5.2.2	<i>PHP (Hypertext Preprocessor)</i>	47
2.5.2.3	<i>MySQL (My Structure Query Language)</i>	47
2.5.2.4	<i>PhpMyAdmin</i>	47
2.5.2.5	<i>XAMPP</i>	48
2.6.	Matrik Literatur Review	49
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	52
3.3.	Metode Pengembangan Sistem	53
3.4.	Gambaran <i>Sistem</i>	55
BAB IV	PEMBAHASAN	57
4.1.	Analisa Sistem	57
4.2.	Metode <i>K-Means Clustering</i>	57
4.3.	UML (<i>Unified Modelling Language</i>).....	89
4.3.1	<i>Use Case Diagram</i>	90
4.3.1.1.	Definisi Aktor	91
4.3.1.3.	Skenario <i>Use Case Diagram</i>	92

4.3.2. Activity Diagram	96
4.3.2.1 Activity Diagram Login	97
4.3.2.2 Activity Diagram Dashboard.....	98
4.3.2.3 Activity Diagram Data User	99
4.3.2.4 Activity Diagram Data Pegawai Penilai.....	100
4.3.2.5 Activity Diagram Data Honorer	102
4.3.2.6 Activity Diagram Data Aspek Penilaian	103
4.3.2.7 Activity Diagram Data Penilaian Honorer.....	104
4.3.2.8 Activity Diagram Data Clustering Hasil Penilaian	106
4.3.2.9 Activity Diagram Data Laporan	107
4.3.2.10 Activity Diagram Logout	108
4.3.3. Sequence Diagram	109
4.3.3.1 Sequence Diagram Login	109
4.3.3.2 Sequence Diagram Dashboard	109
4.3.3.3 Sequence Diagram Data Users	110
4.3.3.4 Sequence Diagram Data Pegawai Penilai	110
4.3.3.5 Sequence Diagram Data Honorer.....	111
4.3.3.6 Sequence Diagram Data Aspek Penilaian	111
4.3.3.7 Sequence Diagram Data Penilaian Honorer	112
4.3.3.8 Sequence Diagram Data Clustering Hasil Penilaian.....	112
4.3.3.9 Sequence Diagram Laporan.....	113
4.3.3.10 Sequence Diagram Logout	113
4.3.3 Class Diagram	114
4.4 Perancangan Struktur Program.....	115
4.5 Rancangan Flowchart	115
4.5.1 Rancangan Flowchart Proses Metodologi.....	115
4.5.2 Rancangan Flowchart Pogram.....	116
4.6. Rancangan Sistem Secara Terinci	118
4.6.1 Tabel Aspek	118
4.6.2 Tabel Honorer	119
4.6.3 Tabel Kinerja	119

4.6.4	Tabel Migrations	120
4.6.5	Tabel Pegawai	120
4.6.6	Tabel Penilaian.....	121
4.6.7	Tabel Rencana Kerja	121
4.6.8	Tabel User.....	122
4.7.	Rancangan Tampilan Antar Muka.....	123
4.7.1	Perancangan Desain <i>Login</i>	123
4.7.2	Perancangan Desain <i>Dashboard</i>	124
4.7.3	Perancangan Desain <i>Users</i>	125
4.7.4	Perancangan Desain Pegawai Penilai	126
4.7.5	Perancangan Desain Honorer	127
4.7.6	Perancangan Desain Aspek Penilaian.....	128
4.7.7	Perancangan Desain Penilaian Honorer	129
4.7.8	Perancangan Desain Clustering Hasil Penilaian	130
4.7.9	Perancangan Desain Laporan.....	131
4.8	Implementasi Sistem.....	132
4.8.1	Halaman <i>Login</i>	132
4.8.2	Halaman <i>Dashboard</i>	133
4.8.3	Halaman <i>Users</i>	133
4.8.4	Halaman Pegawai Penilai	134
4.8.5	Halaman Pegawai Honorer	134
4.8.6	Halaman Pegawai Aspek Penilaian.....	135
4.8.7	Halaman Pegawai Penilaian Honorer.....	135
4.8.8	Halaman Pegawai Clustering Hasil Penilaian	136
4.8.9	Halaman Pegawai Laporan	136
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	137
5.1.	Kesimpulan.....	137
5.2.	Saran	138
DAFTAR PUSTAKA		139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Satpol-PP Kota Dumai	32
Gambar 3.1.	Gambaran Umum Sistem	55
Gambar 4.1.	<i>Use Case Diagram</i>	90
Gambar 4.2.	<i>Activity Diagram Login</i>	97
Gambar 4.3.	<i>Activity Diagram Dashboard</i>	98
Gambar 4.4.	<i>Activity Diagram Data Users</i>	99
Gambar 4.5.	<i>Activity Diagram Data Pegawai Penilai</i>	101
Gambar 4.6.	<i>Activity Diagram Data Honorer</i>	102
Gambar 4.7.	<i>Activity Diagram Data Aspek Penilaian</i>	103
Gambar 4.8.	<i>Activity Diagram Data Penilaian Honorer</i>	105
Gambar 4.9.	<i>Activity Diagram Data Clustering Hasil Penilaian</i>	106
Gambar 4.10.	<i>Activity Diagram Data Laporan</i>	107
Gambar 4.11.	<i>Activity Diagram Logout</i>	108
Gambar 4.12.	<i>Sequence Diagram Login</i>	109
Gambar 4.13.	<i>Sequence Diagram Dashboard</i>	109
Gambar 4.14.	<i>Sequence Diagram Data Users</i>	110
Gambar 4.15.	<i>Sequence Diagram Data Pegawai Penilai</i>	110
Gambar 4.16.	<i>Sequence Diagram Data Honorer</i>	111
Gambar 4.17.	<i>Sequence Diagram Data Aspek Penilaian</i>	111
Gambar 4.18.	<i>Sequence Diagram Data Penilaian Honorer</i>	112
Gambar 4.19.	<i>Sequence Diagram Data Clustering Hasil Penilaian</i>	112
Gambar 4.20.	<i>Sequence Diagram Data Laporan</i>	113
Gambar 4.21.	<i>Sequence Diagram Logout</i>	114
Gambar 4.22.	<i>Class Diagram</i>	120
Gambar 4.23.	Perancangan Struktur Menu Utama	115
Gambar 4.24.	Rancangan <i>Flowchart</i> Proses Metodologi	116
Gambar 4.25.	Perancangan <i>Flowchart</i> Pogram	117
Gambar 4.26.	Rancangan Desain <i>Login</i>	123
Gambar 4.27.	Rancangan Desain <i>Dasboard</i>	124
Gambar 4.28.	Rancangan Desain Data Users	125

Gambar 4.29. Rancangan Desain Data Pegawai Penilai	126
Gambar 4.30. Rancangan Desain Data Honorer.....	127
Gambar 4.31. Rancangan Desain Data Aspek Penilaian.....	128
Gambar 4.32. Rancangan Desain Data Penilaian Honorer.....	129
Gambar 4.33. Rancangan Desain Data Clustering Hasil Penilaian	130
Gambar 4.34. Rancangan Desain Laporan	131
Gambar 4.35. Halaman <i>Login</i>	132
Gambar 4.36. Halaman <i>Dashboard</i>	133
Gambar 4.37. Halaman Users	133
Gambar 4.38. Halaman Pegawai Penilai	134
Gambar 4.39. Halaman Honorer	134
Gambar 4.40. Halaman Aspek Penilaian	135
Gambar 4.41. Halaman Penilaian Honorer.....	135
Gambar 4.42. Halaman Clustering Hasil Penilaian	136
Gambar 4.43. Halaman Data Alternatif.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Variabel Perhitungan	16
Tabel 2.2.	Data Penilaian Kinerja Karyawan	17
Tabel 2.3.	Keterangan Kriteria Penilaian	18
Tabel 2.4.	Penilaian	18
Tabel 2.5.	Centroid Awal	19
Tabel 2.6.	Hasil Perhitungan Jarak Iterasi 1	20
Tabel 2.7.	Hasil Pengelompokan Iterasi 1	22
Tabel 2.8.	Centroid Baru	22
Tabel 2.9.	Hasil Hitungan Jarak Iterasi 2	23
Tabel 2.10.	Hasil Pengelompokan Iterasi 2	24
Tabel 2.11.	Hasil Hitungan Jarak Iterasi 3	24
Tabel 2.12.	Hasil Pengelompokan 3	25
Tabel 2.13.	Rekapulasi Hasil Analisa K-Means Clustering	25
Tabel 2.14.	Variabel Penelitian	26
Tabel 2.15.	Tabel Penilaian	27
Tabel 2.16.	Penilaian	30
Tabel 2.17.	Centroid Awal	31
Tabel 2.18.	Simbol <i>Use Case Diagram</i>	38
Tabel 2.19.	Simbol <i>Sequence Diagram</i>	39
Tabel 2.20.	Simbol <i>Activity Diagram</i>	40
Tabel 2.21.	Simbol <i>Class Diagram</i>	41
Tabel 2.22.	Simbol <i>Flowchart Diagram</i>	42
Tabel 4.1.	Data Penilaian Kinerja Honorer	58
Tabel 4.2.	Tabel Cluster	61
Tabel 4.3.	Tabel Centroid Awal	61
Tabel 4.4.	Hasil Perhitungan Iterasi 1	64
Tabel 4.5.	Hasil Pengelompokan Iterasi 1	67
Tabel 4.6.	Centroid Baru	71
Tabel 4.7.	Hasil Perhitungan Jarak Iterasi 2	73
Tabel 4.8.	Hasil Pengelompokan Iterasi 2	76

Tabel 4.9.	Centroid Baru Iterasi 3	71
Tabel 4.10.	Hasil Perhitungan Jarak Iterasi 3.....	79
Tabel 4.11.	Hasil Pengelompokan Iterasi 3	82
Tabel 4.12.	Centroid Baru Iterasi 4	83
Tabel 4.13.	Hasil Perhitungan Jarak Iterasi 4.....	85
Tabel 4.14.	Hasil Pengelompokan Iterasi 4	88
Tabel 4.15.	Rekapulasi Hasil Analisa K-Measn Clustering.....	89
Tabel 4.16.	Definisi Aktor	91
Tabel 4.17.	Definisi Use Case	92
Tabel 4.18.	Scenario Use Case Diagram Login	93
Tabel 4.19.	Scenario Use Case Diagram Dashboard.....	93
Tabel 4.20.	Scenario Use Case Diagram Users.....	93
Tabel 4.21.	Scenario Use Case Diagram Data Pegawai Penilai.....	94
Tabel 4.22.	Scenario Use Case Diagram Data Honorer.....	94
Tabel 4.23.	Scenario Use Case Diagram Aspek Nilai	94
Tabel 4.24.	Scenario Use Case Diagram Penilaian Honorer	95
Tabel 4.25.	Scenario Use Case Diagram Data Clustering Hasil Penilaian	95
Tabel 4.26.	Scenario Use Case Diagram Laporan.....	96
Tabel 4.27.	Scenario Use Case Diagram Logout	96
Tabel 4.28.	Tabel Aspek	118
Tabel 4.29.	Tabel Honorer	119
Tabel 4.30.	Tabel Kinerja.....	120
Tabel 4.31.	Tabel Migrations	120
Tabel 4.32.	Tabel Pegawai	121
Tabel 4.33.	Tabel Penilaian.....	121
Tabel 4.34.	Tabel Rencana Kerja	122
Tabel 4.35.	Tabel User	122

ABSTRAK

Muhamad Nor Pais, 2055201074. “Penerapan Data Mining *K-Means Clustering* Dalam Penilaian Kinerja Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai” Di bawah bimbingan, Tri Handayani, M.T dan Febrina Sari, M.Kom Oktober 2024, 142 halaman + XVI

Kinerja merupakan aspek penting dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja. Dalam lingkup pemerintahan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai, kinerja honorer menjadi tantangan tersendiri karena tingginya jumlah pegawai honorer sehingga kesulitan dalam melakukan penilaian kinerja dan kesulitan dalam mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja pada pegawai honorernya untuk dievaluasi. Berdasarkan dari permasalahan tersebut Penulis mengusulkan penerapan **data mining** dengan menggunakan metode ***K-Means Clustering*** untuk melakukan pengelompokan kinerja pegawai honorer Satpol PP Kota Dumai sehingga mampu mengetahui pegawai honorer yang kinerjanya mengalami peningkatan atau penurunan. Metode *K-Means* dipilih karena kemampuannya dalam melakukan penilaian dengan menggunakan beberapa kriteria yang ditentukan dan mampu mengelompokkan data kinerja honorer dengan baik. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini meliputi beberapa faktor, seperti absensi, kualitas kerja, berpakaian, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama tim, komitmen kerja, masa kerja, dan tes pengetahuan. Hasil dari penerapan metode *K-Means* ini berhasil mengelompokkan honorer ke dalam beberapa cluster kinerja, menggunakan 4 iterasi dengan menggunakan 3 cluster yaitu cluster 1 (C1) sangat baik menghasilkan pengelompokan sebanyak 33 kinerja pegawai honorer lalu cluster 2 (C2) baik menghasilkan pengelompokan sebanyak 46 kinerja pegawai honorer dan cluster 3 (C3) sangat buruk menghasilkan pengelompokan sebanyak 5 kinerja pegawai honorer.

Kata Kunci : *K-Means Clustering*, Penilaian Kinerja, Honorer, Satpol- PP

ABSTRACT

Muhamad Nor Pais, 2055201074. "Application of K-Means Clustering Data Mining in Dumai City Pamong Prija Police Unit Honorary Performance Assessment" Under the guidance of Tri Handayani, M.T and Febrina Sari, M.Kom October 2024, 142 pages + XVI

Performance is an important aspect of human resources to improve the quality and effectiveness of work. In the government sphere, such as the Dumai City Civil Service Police Unit (Satpol PP), the performance of honorary employees is a challenge in itself because of the high number of honorary employees, making it difficult to carry out performance assessments and difficulty in knowing the increase or decrease in performance of honorary employees for evaluation. Based on these problems, the author proposes the application of data mining using the K-Means Clustering method to group the performance of Dumai City Satpol PP honorary employees so that they can identify honorary employees whose performance has increased or decreased. The K-Means method was chosen because of its ability to carry out assessments using several specified criteria and is able to group honorary performance data well. The criteria used in this analysis include several factors, such as absenteeism, work quality, dress, responsibility, honesty, teamwork, work commitment, length of service, and knowledge tests. The results of applying the K-Means method succeeded in grouping honorary employees into several performance clusters, using 4 iterations using 3 clusters, namely cluster 1 (C1) which was very good, resulting in a grouping of 33 performance honorary employees, then cluster 2 (C2) was good, resulting in a grouping of 46 The performance of honorary employees and cluster 3 (C3) is very poor, resulting in a grouping of 5 honorary employee performances.

Keywords: K-Means Clustering, Performance Assessment, Honorary, Satpol-PP

